பண்பு ஆகும். இதை இயற்பியலின் **படுகதிர்** மற்றும் **பிரதிபலிப்புக் கதிர்** என்ற கருத்துக்களைப் பயன்படுத்தி நிறுவலாம்.

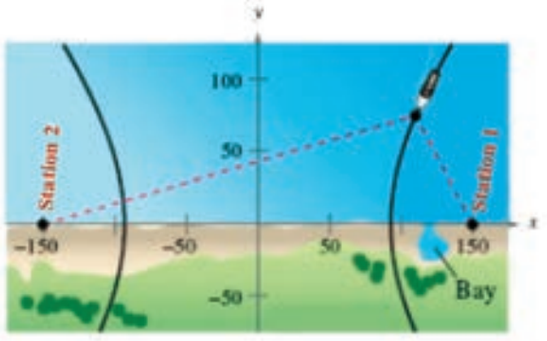
ஓர் ஆச்சரியமூட்டும் நீள்வட்ட எதிரொளிப்பான் பயன்படுத்தும் மருத்துவக் கருவி **லித்தோரிப்டர்** (படம் 5.4 மற்றும் 5.63) . இது சிறுநீரகக் கற்களைக் கரைப்பதற்கு மின்காந்த தொழில்நுட்பம் அல்லது அல்ட்ராசவுண்டை பயன்படுத்தி மின் அதிர்வு அலைகளை உருவாக்குகின்றது. அந்த அலைகள் நீள்வட்டத்தின் குறுக்குவெட்டில் ஒரு குவியத்தில் தோன்றி மற்றொரு குவியப்புள்ளியில் சிறுநீரகக் கல்லில் பிரதிபலிக்கின்றது. இந்த முறையில் குணமாவதற்கான காலம் வழக்கமான அறுவைச் சிகிச்சைக்கு ஆவதைவிட குறைவாக இருக்கும். மேலும் அறுவைச் சிகிச்சை இல்லாதது மற்றும் இறப்பு விகிதம் குறைவானது இதன் சிறப்பம்சம்.

5.7.3 அதிபரவளையம் (Hyperbola)

சில வால் நட்சத்திரங்கள் சூரியனை ஒரு குவியத்தில் கொண்ட அதிபரவளையப் பாதையில் பயணிக்கின்றன. இவ்வகை வால் நட்சத்திரங்கள், நீள் வட்டப்பாதையில் வரும் வால் நட்சத்திரங்கள் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் வருவதுபோல் அல்லாமல் ஒரே ஒரு முறை மட்டும் சூரியனின் அருகில் வரும். மேலும் மும்பை விமான நிலையக் கட்டிடக்கலை (படம் 5.53), கோளரங்கத்தின் குறுக்குவெட்டு, கப்பல்களின் இருப்பிடம் காணல் (படம் 5.54) அணுமின் நிலைய அல்லது அனல்மின் நிலையக் குளிரவைக்கும் கோபுரங்கள் (படம் 5.5).



படம் 5.53



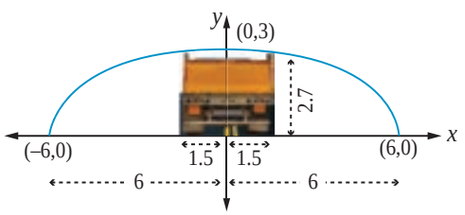
படம் 5.54

எடுத்துக்காட்டு 5.30

ஒருவழிப்பாதையில் உள்ள அரை நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் 3 மீ மற்றும் அகலம் 12 மீ. ஒரு சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் 3 மீ மற்றும் உயரம் 2.7 மீ எனில் இந்த வாகனம் வளைவின் வழி செல்ல முடியுமா? (படம் 5.6)

தீர்வு

சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் 3மீ என்பதால் அது வளைவு வழிச் செல்ல சாலையின் மையத்திலிருந்து 1.5மீ தூரத்தில் வளைவின் உயரம் கணக்கிட வேண்டும். இந்த உயரம் 2.7மீ அல்லது குறைவாக இருந்தால் சரக்கு வாகனம் வளைவு வழிச் செல்லாது. (படம் 5.6)



படம் 5.55

படத்திலிருந்து $a = 6$ மற்றும் $b = 3$ என்பது $\frac{x^2}{6^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டச் சமன்பாட்டை அளிக்கின்றது.

3மீ அகல வாகனத்தின் விளிம்பு மையத்திலிருந்து $x = 1.5$ மீ-இல் இருக்கும். மையத்திலிருந்து 1.5மீ தூரத்தில் வளைவின் உயரம் காண $x = 1.5$ எனச் சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டு y -இன் தீர்வு காண

$$\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$y^2 = 9\left(1 - \frac{9}{144}\right)$$

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 227 05-02-2020 18:40:14